



#MİLLİ  
TEKNOLOJİ  
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

# YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



## FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ

## TEKNOFEST GÜNEYDOĞU



T.C. SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM  
VADİSİ

# SVARTAL

## Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kampanya metinlerinden **kaynağa bağlı** bilgi çıkarımı · Bankalar arası **deterministik** karşılaştırma · Sayısını doğrulayamadığında **susan** asistan

727

işlenmiş kampanya

9

katılım bankası (faal olanın tamamı)

16

alanlı kanıt zinciri

1636

geçen test

0

ticari dış servis bağımlılığı

### Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari, entegrasyon, kurum içi paketleme

### Samet

Bilgi çıkarımı · Kural ve model katmanları, ölçüm

### Görkem

Veri toplama · Toplayıcı, veri kalitesi, terim sözlüğü

### Esra

Arayüz · Panolar, asistan ekranı, kullanım kılavuzu



## 02 Problem ve sistemin cevabı

Katılım bankacılığı kampanyalarında ortak bir veri biçimi yok: ne API var, ne indirilebilir tablo. Bilgi serbest metnin, tablonun ya da dipnotun içinde saklı — ve aynı bilgi bankadan bankaya başka türlü yazılıyor.

### 1 • TOPLAYICI

Kampanya listeleri JavaScript ile geliyor; toplama **Selenium** ile. Banka başına değişen tek şey **URL keşfi**.



### 2 • ÖN İŞLEME

Menü/reklam ayıklanır; Türkçe'ye özgü düzeltmeler yapılır (İ/ı, “1.500,50”, şapkalı â).



### 3 • HİBRİT ÇIKARIM

**Kural katmanı** ve **dil modeli** aynı metni ayrı ayrı okur; uzlaştırıcı ikisini birleştirir.



### 4 • AJANLAR

Beş ajan: uygunluk · eleştirmen · yüklem · muhakeme · orkestratör. **Beşi de dil modeli kullanmaz.**



### 5 • VERİTABANI

**SQLite** — tek dosya, kurulum gerektirmez. Her kayıt hem sütunlarda hem tam JSON olarak durur.

### AYNI BİLGİ, DÖRT FARKLI İFADE • ŞARTNAME 5.2

“%2,05 kâr payı oranı” · “avantajlı kâr payı fırsatı”

“özel oranlı finansman” · “düşük maliyetli finansman”

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok. Sayı uyduran bir sistem son üçünde yanlış oran üretir. Bankacılıkta yanlış oran, eksik orandan çok daha pahalıdır.

### NE DEMEK? • KANIT ZİNCİRİ

Sistemin ürettiği **her değer**; geldiği cümleyi, sayfa adresini, güven skorunu ve hangi katmandan çıktığını yanında taşır. Kanıt olmayan bir değer üretilemez — kod bunu **kısıt** olarak uygular, deneyen program çöker. Bankacılıkta izlenebilirliği olmayan sayı kullanılamaz; tasarımı sebebi budur.

### EN DÜŞÜK ORAN, EN UCUZ ÜRÜN DEMEK DEĞİLDİR

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| %1,87 kâr payı + 20.000 TL tahsis ücreti | 2.033.129 TL |
| %1,89 kâr payı · masrafsız               | 2.028.925 TL |

800.000 TL · 120 ay. Manşette daha iyi görünen ürün toplamda **4.204 TL pahalı**. Sistem sıralamayı orana göre değil, **toplam geri ödemeye** göre yapar — hesap testle sabitlenmiştir.

### ÜÇ KULLANIM YÜZEYİ — HEPSİ AYNI VERİTABANINA BAKAR

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panolar ve karşılaştırma</b> | Kampanya dağılımı, veri kalitesi, yan yana ürün karşılaştırma, CSV dışı aktarma |
| <b>Kampanya asistanı</b>        | Serbest yazılı soru → kaynak gösteren, sayısını doğrulayamadığında susan cevap  |
| <b>Metin analizi</b>            | Jüri kendi metnini yapılandırır, yapısal çıktıyı ve kanıtını anında görür       |

Ayrıca **REST API** (3 uç nokta): kurumsal sistemlere bağlanmak için.



### 03 Veri ve hibrit çıkarım

727 yürürlükteki kampanya kaydı, BDDK listesindeki faal dokuz katılım bankasının hepsinden. Toplama kurallarının kanıtı da, her değer kaynağı da depoda.

727

kampanya kaydı, 9 bankadan  
Süresi geçmiş ve içeriksiz sayfalar ayıklandı

12.391

paragraf, asistan için indekslendi  
Yerel dosyada, harici vektör veritabanı yok

98

altın set örneği  
Dört kişi elle etiketledi, modele sordurulmadı

#### TOPLAMA DİSİPLİNİ — BEYAN DEĞİL, KANIT

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| robots.txt    | Sitenin “otomatik programlar neyi çekebilir” beyanı. Reddedilen sayfa çekilmez, dosya okunamıyorsa da çekilmez; 12 alan adının kararı günlükte |
| Kimlik beyanı | İsteklerde kim olduğumuzu ve iletişimi bildiriyoruz; ağa giden başlık kaydedildi                                                               |
| Hız sınırı    | İstekler arası en az 2 saniye, eşzamanlı istek yok                                                                                             |
| Kapsam        | Yalnız herkese açık sayfalar; giriş gerektiren hiçbir alan yok                                                                                 |
| Kişisel veri  | Tüm ham kayıtlar tarandı, gerçek kişiye ait veri bulunmadı (KVKK taraması, depoda)                                                             |

#### KURAL KATMANI VE DİL MODELİ — KİM NEYİ İYİ YAPIYOR

Kural katmanı “%1,89”, “120 aya kadar”, “masraf alınmaz” kalıplarını arar: uydurma yapamaz, ağ gerektirmez, milisaniyeler sürer — ama “bu bir konut kampanyası mı” sorusunu cevaplayamaz. Dil modeli türü ve hedef kitleyi anlar, şemaya zorlanır, ama sayıda kural kadar iyi değil. Ulaştırıcı çelişkide karar verir: sayısal alanlarda kural kazanır (kanıt metnin kendisidir), anlamsal alanlarda model. Karar kuralı testlerle sabit.

#### GERÇEK BİR KAYIT — KANIT ZİNCİRİYLE

| ALAN           | DEĞER              | KATMAN | GÜVEN |
|----------------|--------------------|--------|-------|
| kampanya türü  | ihtiyaç finansmanı | model  | 0,80  |
| kâr payı oranı | %0                 | hibrit | 1,00  |
| azami tutar    | 50.000 TL          | hibrit | 0,94  |
| taahhüt ücreti | Belirtilmemiş      | —      | —     |

Kaynak alıntısı ekranda açılır: “Kâr Paysız 50.000 TL'ye Varan İhtiyaç Finansmanı...” Son satır önemli: sayfa ücret bilgisi vermiyorsa sistem boş bırakır, uydurmaz.

#### “%0 KÂR PAYI” BİR BOŞLUK DEĞİL, BİR BEYANDIR

“Vade farksız”, “kâr paysız” ifadeleri sıfır oran demektir. Önce bunları boş bırakıyorduk; altın set denetiminde yakalandı. Boş bırakmak, kampanyayı karşılaştırmadan tamamen düşürüyordu.

#### ŞARTNAMENİN KENDİ ÖRNEĞİ: 11 İDDİANIN 11’İ

Şartnamedeki üç örnek banka metnini sisteme verdik. İlk koşulda 12 iddiadan 4’ü hatalıydı: “dosya masrafı alınmamaktadır” cümlesinden 50.000 TL’lik bir ücret çıkarılıyordu — olumsuzluk kipi sözlükte yoktu. Düzeltildi ve teste bağlandı; artık 11/11.

## 04 Ajan mimarisi ve ölçüm

Beş ajan, beş ayrı iş — ve **hiçbiri dil modeli kullanmaz**. Aritmetiği ve kısıt kontrolünü modele yaptırmak, kazandığımız güveni tek hamlede kaybettirir. Katmanları tek tek kapatıp ne kaybettiğimizi ölçtük.

### KİM NE YAPIYOR

| AJAN        | GÖREVİ                                                                                                   | DİL MODELİ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Uygunluk    | Kampanyanın kime açık olduğunu yapısal alana çevirir: müşteri tipi, tutar/vade sınırı, zorunlu ürün      | kullanmaz  |
| Eleştirmen  | Modelin ürettiği her değeri <b>ham metne karşı</b> doğrular; kanıt olmayanı düşürür                      | kullanmaz  |
| Yüklem      | Sayının hangi alana ait olduğunu cümlelerin yüklemine bakarak denetler ("vade 36 ay" ↔ "36 ay ödemesiz") | kullanmaz  |
| Muhakeme    | Müşteri profilini kampanya kısıtlarına karşı <b>çözer</b> , toplam maliyeti hesaplar, sıralar            | kullanmaz  |
| Orkestratör | Soruyu doğru ajana yönlendirir, izleri toplar, dürüstlük uyarılarını ekler                               | kullanmaz  |

Dil modeli **tek bir işte** kullanılıyor: metinden alan çıkarmak. Gerisi deterministik kod — aynı girdi her zaman aynı sonucu verir.

### AJAN İZİ — EKRANDA GÖRÜNEN GERÇEK KAYIT

[orkestratör • kod • 2 ms]

profil sorgusu → muhakeme

[muhakeme • kod • 41 ms]

18 kampanya çözüldü • 7 uygun

[muhakeme • kod • 3 ms]

sıralama: toplam geri ödeme

Her satırda **"kod"** yazıyor: o adımda dil modeli çalışmadı. Ajan mimarisinin varlığını sözüme değil, **ekrandaki koşum kaydına** bakarak görürsünüz. Hazır bir ajan çatısı kullanmadık — protokol **30 satır**, o çatının lisans ve bağımlılık denetimi ise günler sürerdi.

### ABLASYON • 1.024 HAM KAYITLIK ÖLÇÜM KORPUSU • 98 ÖRNEKLİ ALTIN SET

| YAPILANDIRMA                 | MAKRO-F1     | SAYISAL      | HALÜSİNASYON | DOLULUK      |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yalnız kural                 | 0,689        | 0,911        | %0,00        | %9,1         |
| Yalnız dil modeli            | 0,459        | 0,833        | %0,70        | %20,2        |
| Hibrit (kural + model)       | 0,795        | 0,913        | %0,39        | %26,5        |
| Hibrit • eleştirmen kapalı   | 0,795        | 0,913        | <b>%0,51</b> | %26,5        |
| <b>Tam hiyerarşi (bizim)</b> | <b>0,827</b> | <b>0,932</b> | <b>%0,42</b> | <b>%26,0</b> |

**Okuma:** Kural tek başına sayıda iyi ama az alan doldurur. Model tek başına çok alan doldurur ama isabeti düşük. **Birlikte 0,79**. Yüklem ajanı eklenince **0,82**. Eleştirmen ajanı kapatılınca skor hiç değişmiyor ama **halüsinasyon %0,39'dan %0,51'e çıkıyor** — yaklaşık üçte bir artış. Eleştirmenin işi skoru yükseltmek değil, **uydurmayı kesmek**.

### NE DEMEK? • ALTIN SET

Doğru cevapların **insan eliyle** yazıldığı referans küme. **Modele sordurulmadı** — cevap anahtarı modelden gelseydi ölçtüğümüz şey doğruluk değil, iki modelin benzerliği olurdu.

### NE DEMEK? • MAKRO-F1

Alan başına "doğru bulduklarımız / bulmamız gerekenler" dengesi, sonra alanların ortalaması. **Boş bırakılan hücreyi ödüllendirmez**.

### ÖLÇÜMÜN DÜRÜSTLÜĞÜ

**Makro-F1 0,81** (%95 güven aralığı 0,75–0,87 • n=92). Ayrıca ölçtük: model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil** — aynı kod, aynı girdi, iki koşu → 784 hücrenin 7'si oynadı. Sonuçlarımız **±0,01 gürültü** taşıyor; bir iyileştirmenin gerçek olması için bu bandın **dışına** çıkması gerekir. 92 örnekle tek ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

## 05 Asistan, karşılaştırma ve müşteri profili

Sayısal cevaplar **metin** aramasından değil, **yapısal veritabanından** gelir. “En avantajlı” ise mutlak bir gerçek değil, bir tercih bileşimidir — sistem o tercihi gizlemez, kullanıcıya verir.

### NE DEMEK? • RAG (DAYANAKLANDIRILMIŞ ÜRETİM)

Modele soruyu doğrudan sormak yerine, önce **kendi verimizden** ilgili parçaları buluruz ve cevabı onlara dayandırırız. Bizde 12.391 paragraf sayısal “parmak izine” çevrilip **yerel bir dosyada** tutuluyor; arama basit bir matris çarpımı — milisaniyeler. **Harici vektör veritabanı yok**: tahsis edildiği söylenen servis adresi çözülmüyordu, bağımlılığı tamamen kaldırdık.

### SAYISAL DOĞRULAMA KALKANI — NASIL ÇALIŞIR

| CEVAP PARÇASI | NASIL DENETLENİR                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| yapısal       | Sayının veritabanındaki kayıta <b>birebir</b> karşılığı olmalı      |
| alıntı        | Cümle kaynak metnin içinde geçmeli, sayılar alıntının içinde olmalı |
| sistem        | Skor/ağırlık gibi sayılar <b>hesaptan yeniden üretilebilmeli</b>    |
| düz metin     | Sayı içeremez — kod bunu kısıt olarak uygular                       |

Denetimden geçemeyen cevap **gösterilmez**. Asistan “muhtemelen %2 civarındır” cümlesini kuramaz — mimari olarak kuramaz.

0/35

### meşru soruda yanlış engelleme

Kalkan bir dönem meşru cevapların %14,3'ünü engelliyordu — bir vakada engellenen sayı **KVKK'nın kanun numarasıydı**. Kalkanı gevşetmedik; neyi denetlediğini düzelttik. 31 soruluk asistan kümesinde doğruluk 1,00, kaynak gösterme 1,00.

### MÜŞTERİ PROFİLİ EKRANI — ASIL İŞ BURADA

Soru artık “kampanyaları listele” değil: “*Karşımda maaş müşterisi var, 800.000 TL konut finansmanı istiyor, 10 yıl vade. Rakiplerin hangisi bizden iyi teklif veriyor ve neden?*”

Bu bir arama değil, **kısıt çözme** problemidir: müşteri tipi **VE** tutar aralığı **VE** vade sınırı **VE** zorunlu ürün. Muhakeme ajanı her kampanyayı bu kısıtlara karşı çözer. Eksik bilgi **uydurulmaz, sorulur** — ve sistem kendi sorduğu sorunun cevabını duyar.

### UYGUN OLMAYANI DA GÖSTERİYORUZ — SEBEBİYLE

— “Minimum tutar 1.000.000 TL; talep 800.000 TL.”

Sessizce elemek yerine **sebebini** yazmak, banka çalışanının müşteriye ne söyleyeceğini de hazırlar. Uygunluk koşulu **çıkartılmamış** kayıtlar ayrıca işaretlenir: eksik veriyi “uygun” diye göstermek, sistemin bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi sunması olurdu. Uygunluk ajanı kayıtların **%70,1'inde** en az bir kısıt çıkarıyor; zorunlu ürün iddiası **yükümlülük kanıtı** şartına bağlandıktan sonra **%59'dan %24,3'e** indi. Az ama doğru kısıt, çok ama uydurma kısıttan iyidir.

### SIRALAMA, MANŞET ORANA GÖRE DEĞİL

Liste **toplam geri ödemeye** göre sıralanır; taksit hesabı annüite formülüyle, **kodda** yapılır. Beş kriterin ağırlığını kullanıcı belirler (varsayılan: oran %40 • masraf %25 • vade %20 • ödül %15) ve formül dokümantasyonda açık — **gizli bir skor yok**.

### EKRANDA KALMIYOR: DIŞA AKTARMA VE API

Karşılaştırma tablosu tek tıkla **CSV** olarak iniyor (Excel uyumlu), içinde kaynak adresi ve çekim tarihi de var. Kurumsal taraf için **REST API**: /extract • /compare • /ask — aynı motor, arayüzsüz.



## 06 Kurum içi çalışabilirlik ve sonuç

On-prem bir iddia değil, ölçüm. İnternet erişimi kapatılarak koşuldu ve sonucu kayda geçti.

### TEK KOMUTLA KURULUM

Docker ile üç konteyner ayağa kalkıyor: arayüz, API ve yerel model. Adımlar ve doğrulanmış çıktısı dokümantasyonda.

### HAVA BOŞLUĞU TESTİ

Dış ağa çıkışı olmayan bir ağda koşuldu: DNS ve internet **anında engellendi**, sistem çalışmaya devam etti. 6 sızıntı testi her koşulda kontrol ediyor.

### ÇEVİRİMDIŞI PAKET

Bağımlılıklar önceden indirilip **ağısız** kurulabiliyor. Temiz bir ortamda denendi ve doğrulandı.

### LİSANS

89 paket tarandı, kısıtlı lisans **0**. Dört modelin lisansı kaynağından teyit edildi: üçü Apache-2.0, biri MIT. Llama/Gemma türevi kullanılmadı (madde 5.10).

### ÖLÇÜLEN SONUÇLAR

| METRİK                                            | SONUÇ         | HEDEF  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| Makro-F1 (92 örnekli altın set, %95 GA 0,75–0,87) | <b>0,81</b>   | ≥ 0,78 |
| Sayısal alan doğruluğu                            | <b>0,93</b>   | ≥ 0,90 |
| Halüsinasyon oranı                                | <b>%0,36</b>  | ≤ %3   |
| Şema geçerliliği                                  | <b>1,00</b>   | 1,00   |
| Kalkanın yanlış engellemesi                       | <b>0 / 35</b> | 0      |

### BİLİLEN SINIRLAR — SAKLAMİYORUZ

- Kâr payı oranı doluluğu **%19**: çoğu banka oranı kampanya sayfasında değil başvuru ekranında veriyor. Uydurmak yerine “Belirtilmemiş” diyoruz.
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (**11,4×**) — ölçtük, rapor ettik. Sıralamayı doğrudan bozmaz, çünkü motor tekil ürünleri karşılaştırır, banka ortalaması almaz.
- Kayıtların **%36’sı** «diğer» türünde: şartnamenin sekiz türü finansman ve kart odaklı, bankaların kampanyalarının bir bölümü (döviz, sigorta, ücretsiz işlem) o sekizin dışında. Zorlama sınıflandırma yapmıyoruz.
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt kendi çekim tarihini taşır.
- Ölçümler **±0,01** gürültü taşır; sayıyı bu bantla söylüyoruz.

### Kaynağı olmayan sayı üretmeyen bir sistem.

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve tüm kararların gerekçesi açık kaynak olarak depoda: [github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp](https://github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp)

Takım SVARTAL · Muhammed Eren · Samet · Görkem · Esra

Apache-2.0 · TEKNOFEST 2026

